Dispozitive și Aplicații Mobile

Cursul 1 - 2

Prezentare disciplină

- Obiective
- Elemente de conținut
- Modalitatea de evaluare

Obiective

- Utilizarea eficientă a tehnologiilor mobile în cadrul societății informaționale actuale
- Asimilarea conceptelor specifice dezvoltării aplicațiilor destinate dispozitivelor mobile
- Însușirea modelului de programare pentru platforma Android
- Dezvoltarea capacității studenților de rezolvare a problemelor practice prin proiectarea și implementarea de aplicații eficiente pentru platforma Android

Elemente de conținut

- Introducere:
  - Dispozitive mobile (DM)
  - Sisteme de operare pentru DM
  - Aplicații mobile
- Programarea aplicațiilor Android
  - Instrumente de dezvoltare
  - Interfața utilizator
  - Accesul la rețea
  - Stocarea persistentă a datelor
  - Grafică bidimensională
  - Utilizarea Google Maps în aplicații
  - Servicii, furnizori de conținut și receptori de mesaje (introducere)
  - Publicarea aplicațiilor în magazinul virtual
- https://pdm.ase.ro

Modalitatea de evaluare

- **Seminar**: evaluare pe parcurs (**50% din nota finală**):
  - Proba practică 1 (**15%** din nota finală)
  - Proba practică 2 (**15%** din nota finală)
  - Activitatea de seminar (**20%** din nota finală)
    - minim 3 evaluări/student, teme diferite
- **Curs**: test grilă la calculator (**50% din nota finală**)

Modalitatea de evaluare

- **Probele practice**
  - 50 - 60 minute, bazate pe materia predată pînă în acel moment
  - Aplicațiile se dezvoltă în timpul seminarului și se încarcă pe online.ase.ro
  - Săptămînile 8 și 12
- **Activitatea de seminar**
  - Implementări pe baza unor cerințe specifice aplicației de la seminar
  - În timpul seminarului sau în ziua respectivă
- **Condiții de intrare în examen**
  - Minim 4 prezente la curs, minim 70% prezente la seminar
  - Obținerea a minim 30% din punctajul de seminar(minim nota 3 la seminar)
- **Cerințe promovare**
  - Examenul să fie finalizat cu minim 50% din punctajul alocat (**minim nota 5,00**)
  - Nota finală minim 5,00

Sumar

- Dispozitive mobile
- Modelul de programare Android
- Instrumente de dezvoltare
- Structura aplicațiilor Android; componente
- Structura unui proiect
- Activități

DISPOZITIVE MOBILE (DM)

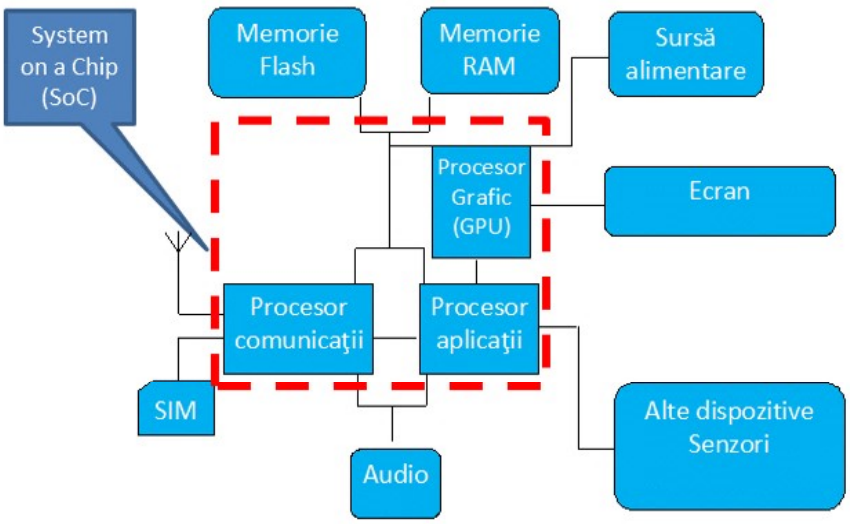
Dispozitive mobile (DM)

- Telefoane mobile
- Smartphone-uri
- Tablete
  - cu/fără suport telefonie
- PDA
  - fără suport telefonie
- Dispozitive portabile (*wearable*)
  - cu/fără suport telefonie

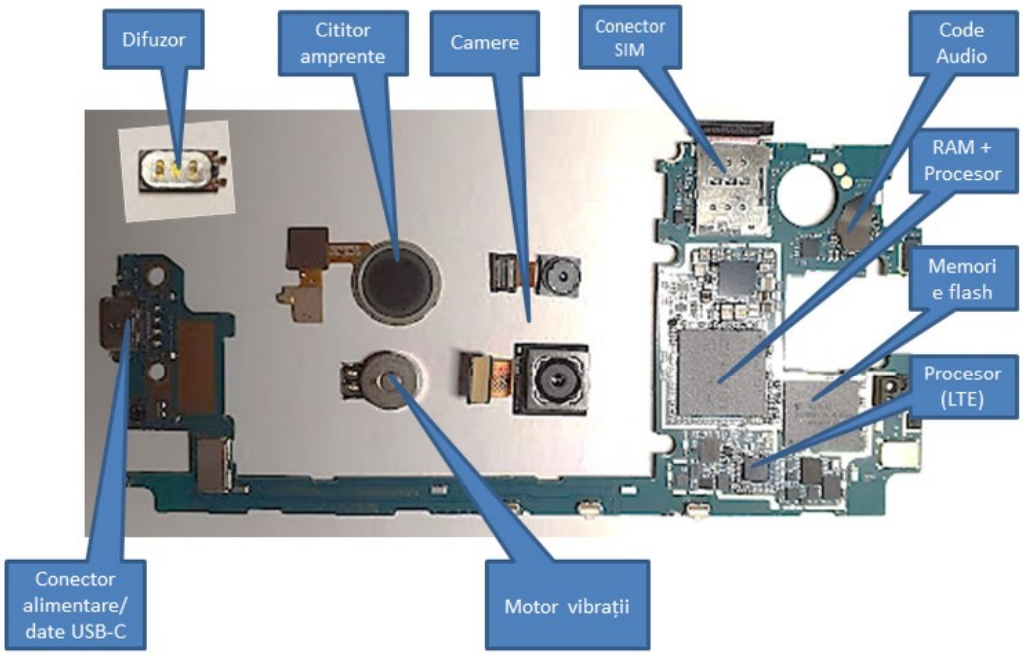
DM Limitări (vs. PC)

- Autonomie (baterie)
- Fragmentare
- Bandă de transfer
  - acoperirea
- Modalități de interacțiune
- Dimensiuni
  - ecran
- Putere de calcul
- Memorie (RAM şi ROM)

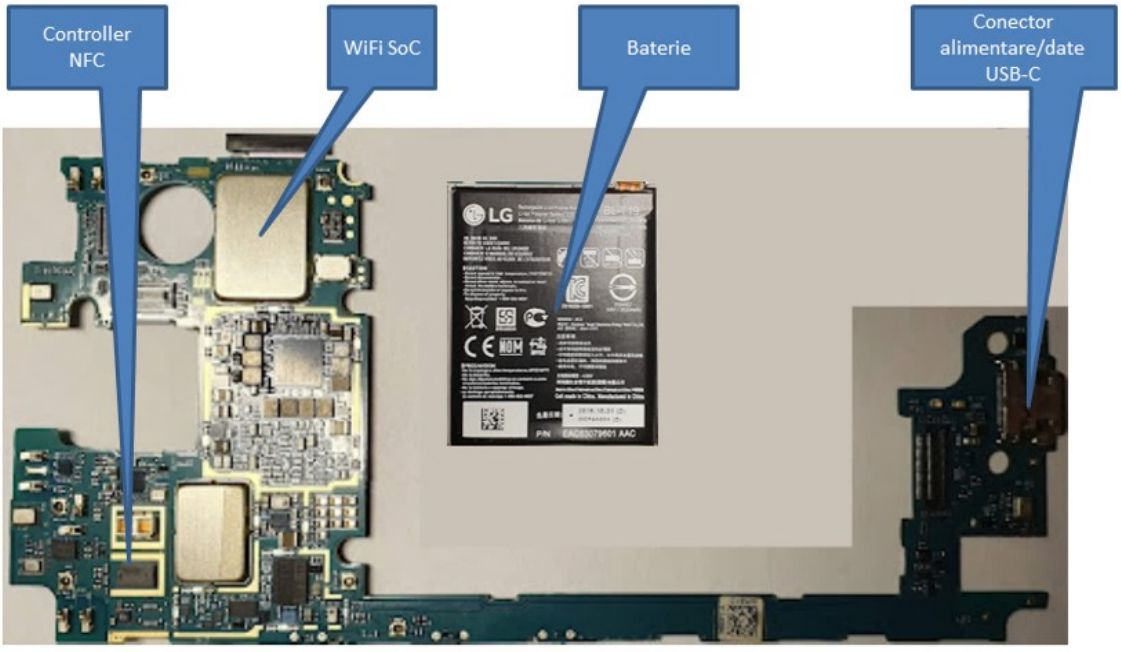
Arhitectura hardware a dispozitivelor mobile



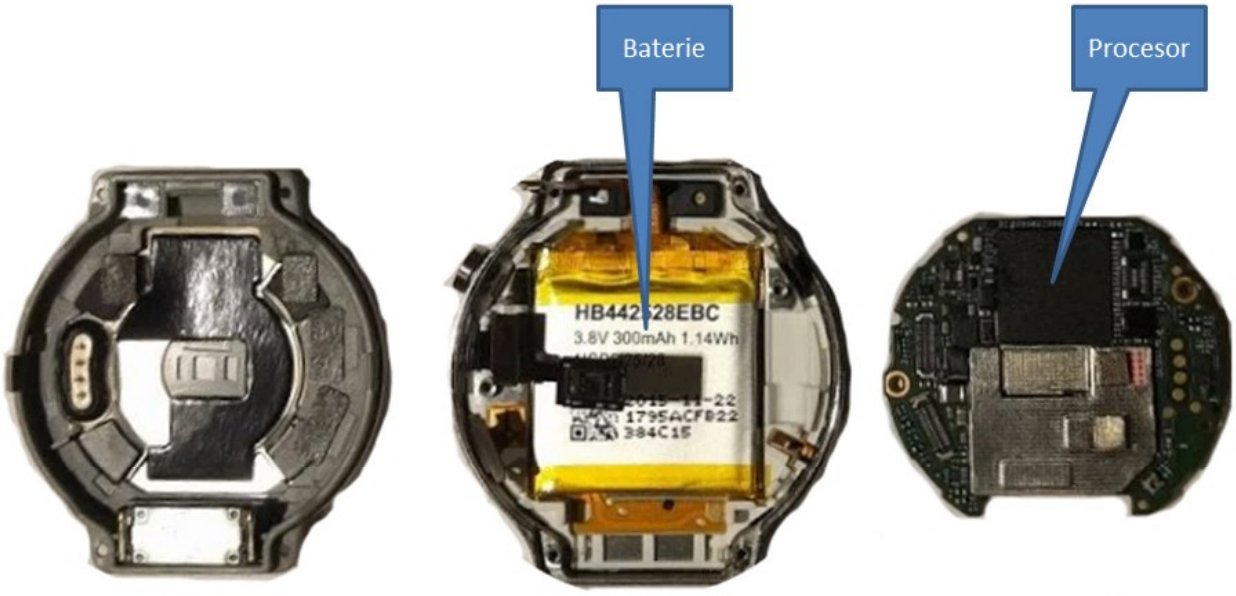
Dispozitiv mobil (1)



Dispozitiv mobil (2)



Dispozitiv portabil

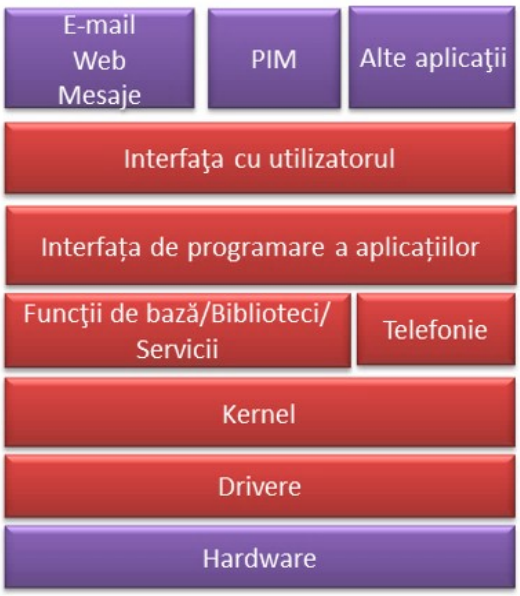


SISTEME DE OPERARE

Sisteme de operare

- Gestiunea resurselor hardware și software
- Gestiunea memoriei
- Gestiunea proceselor
- Controlul dispozitivelor de intrare/ieșire
- Funcții pentru aplicații accesibile prin intermediul unei Interfețe de programare a aplicațiilor (API)
- Managementul fișierelor
- Interfața cu utilizatorul

Sisteme de operare



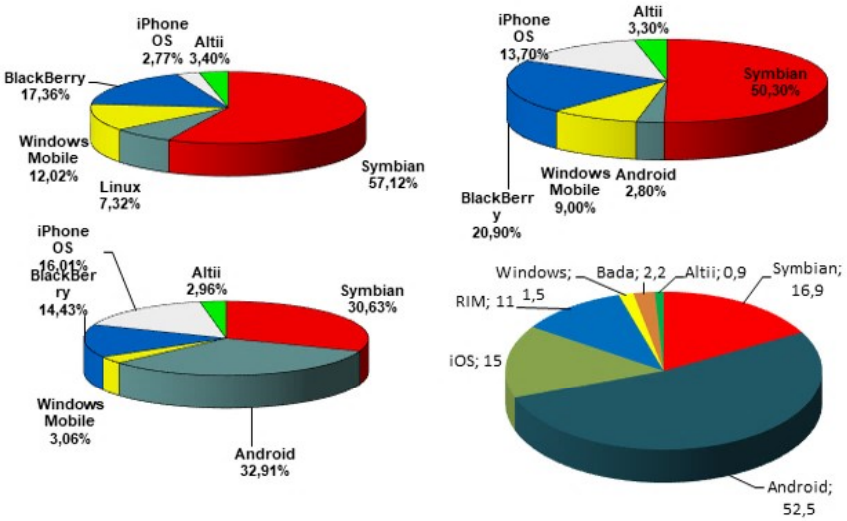
Sisteme de operare

- Sisteme de operare proprii
- Sisteme de operare smartphones/tablete/portabile
  - Posibilitatea dezvoltării de aplicații pe baza unui SDK

Sisteme de operare

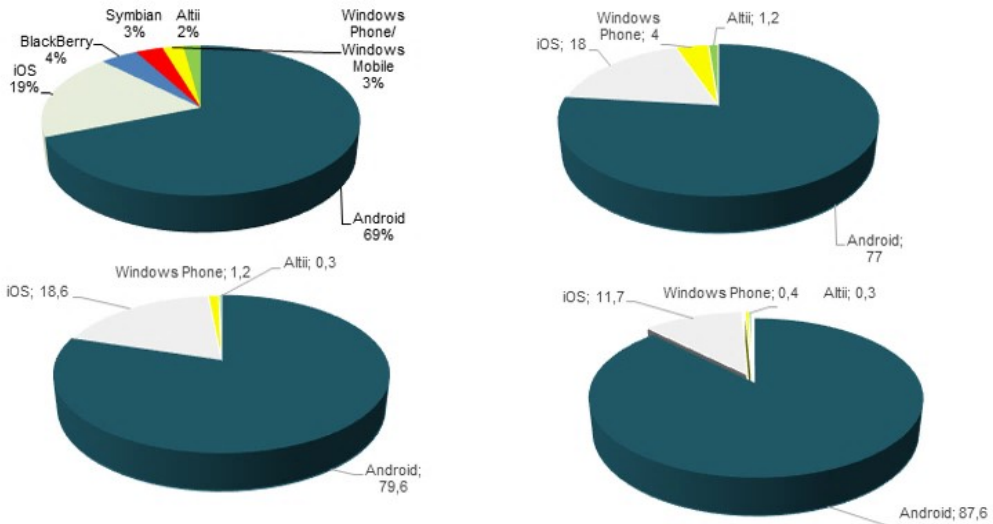
- **Android** (Google)
- **iOS/iPadOS** (Apple)
- Altele
  - Windows 10 Mobile/Windows Phone/Windows CE/Windows Mobile (Microsoft)
  - Tizen (Tizen Association)
  - Linux Mobile
  - etc.

Smartphone (2008-2011)



Sursa: Canalys/Gartner

Smartphone 2012/13/15/16+



http://ctstech.net/blog/2013/02/14/idcs-smartphone-stats-for-4q-2012-and-a-review-of-their-mobile-os-share-prediction-for-2015/
http://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/windows-phone-grows-104-percent-year-over-year-in-q4-2013-abi-research-478672
http://www.idc.com/prodserv/smartphone-os-market-share.jsp

Aplicații mobile

- Aplicații destinate dispozitivelor mobile
- Implementare
  - Aplicații native
  - Aplicații hibride
    - Cod binar interpretabil sau compilat JIT
    - Utilizează un nivel intermediar
  - Aplicații Web optimizate pentru dispozitive mobile
- Cu/fără acces la rețea

ANDROID. MODELUL DE PROGRAMARE

Android

- Open Handset Alliance
- Proiect inițiat de Google
- Anunțat în 2007, primul dispozitiv mobil în 2008 (23 septembrie)
- Nucleul Linux 4.x/5.x
- Aplicații bazate pe Java/Kotlin
- Disponibilitate
  - Telefoane mobile
  - Tablete
  - Dispozitive portabile
  - Televizoare/STB
  - Auto

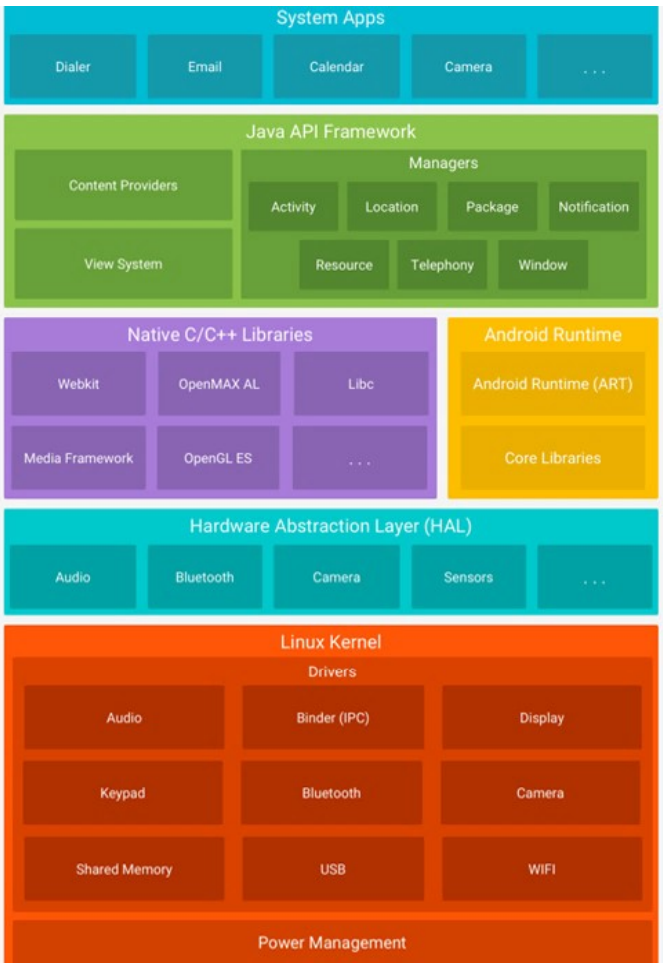
De ce Android?

- Numărul mare de instalări existente
- Limbajul Java și/sau Kotlin
- Posibilitatea de testare a aplicațiilor direct pe telefonul mobil
- Varietatea dispozitivelor mobile
- Costuri mai mici pentru dezvoltatori
- Magazinul virtual Google Play (peste 2,5 mil. aplicații)

Modelul de programare

- Nucleul Linux
  - Biblioteci native C
- Limbaje de programare
  - Java, Kotlin
  - C/C++ (interfața de programare nativă)
- Mașină virtuală proprie
  - **Android Runtime (ART)**

Arhitectura



Sursa: https://developer.android.com/guide/platform

Mediul de execuție

- **Android Runtime (ART)**
  - Începând cu Android 4.4
- Compilare înainte de execuție (AOT)
- Compatibil cu mașină virtuală Dalvik
  - compilare Just in time (JIT)
- Cod binar executabil incompatibil Java SE
  - Fișiere *dex*
- Fiecare aplicație rulează într-un proces separat

Facilități de programare

- Interfața utilizator
- Baze de date
  - SQLite
- Media API
  - Audio
  - Video
- Camera
- Grafică 2D, Animație
- Grafică 3D (OpenGL)
- Informații personale
- Rețea și comunicații
  - Socket
  - HTTP
  - Bluetooth
  - NFC
- Telefonie
- Senzori
  - GPS
  - Accelerometru
  - Giroscop
  - Busolă

Interfața de programare a aplicațiilor (API) Android

- Evoluția platformei
- Funcționalități noi
- Versiune specifică API
- Biblioteci de compatibilitate/extensii

API Android

Versiuni și nume de cod	Nivel API
Android 2.2 (Froyo)	8
Android 2.3.3 – 2.3.7 (Gingerbread)	10
Android 3.x (Honeycomb)	11-13 (tablete)
Android 4.0.x (Ice Cream Sandwich)	14, 15
Android 4.1, 4.2, 4.3 (Jelly Bean)	16, 17, 18
Android 4.4, 4.4W (KitKat)	19, 20

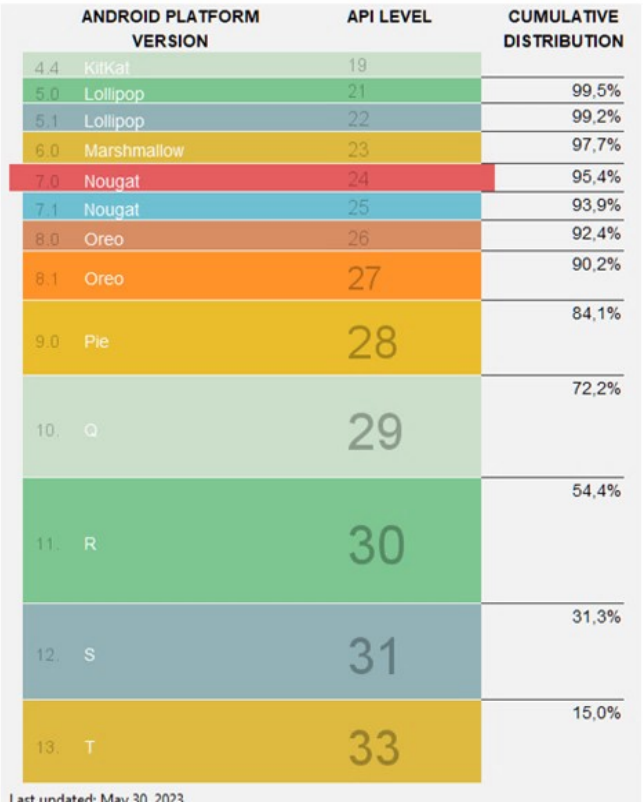
API Android

Versiuni și nume de cod	Nivel API
Android 5.0, 5.1.x (Lollipop)	21, 22
Android 6.0 (Marshmallow)	23
Android 7.0, 7.1 (Nougat)	24, 25
Android 8.0, 8.1 (Oreo)	26, 27
Android 9.0 (Pie)	28
Android 10 (Q)	29

API Android

Versiuni și nume de cod	Nivel API
Android 11 (R)	30
Android 12 (S)	31
Android 12L (S_V2)	32
Android 13 (Tiramisu)	33
Android 14 (Upside Down Cake)	*34*

Distribuție versiuni Android



ANDROID PLATFORM VERSION		API LEVEL	CUMULATIVE DISTRIBUTION
4.4	KitKat	19	
5.0	Lollipop	21	99,5%
5.1	Lollipop	22	99,2%
6.0	Marshmallow	23	97,7%
7.0	Nougat	24	95,4%
7.1	Nougat	25	93,9%
8.0	Oreo	26	92,4%
8.1	Oreo	27	90,2%
9.0	Pie	28	84,1%
10.	Q	29	72,2%
11.	R	30	54,4%
12.	S	31	31,3%
13.	T	33	15,0%

Last updated: May 30, 2023

Sursa: *Android Platform/API Distribution (Android Studio) 15 septembrie 2023*

INSTRUMENTE DE DEZVOLTARE

Instrumente de dezvoltare (1)

- **Android SDK** (Sofware Development Kit)
- Java SE Development Kit (JDK)
- Mediu de dezvoltare integrat (IDE)
  - **Android Studio** (Google)
  - Altele (IntelliJ IDEA, Eclipse, NetBeans etc.)

Instrumente de dezvoltare (2)

- Visual Studio + Xamarin
- Dezvoltare
  - Nativă
- Limbaje de programare
  - C#
- Bazat pe biblioteci .Net și SDK nativ (Android)

Dezvoltare multiplatformă

- Apache Cordova/Adobe PhoneGap
- Flutter
- Ionic
- NativeScript
- React Native
- Titanium SDK
- .NET nativ/.NET MAUI

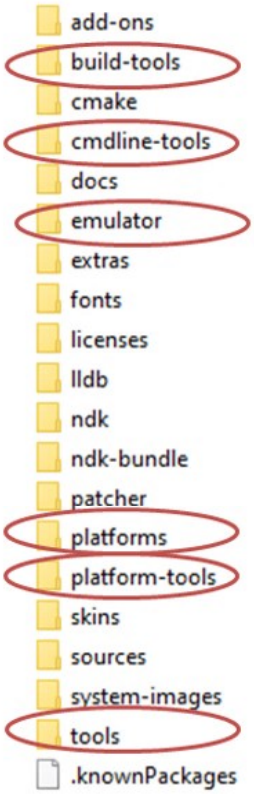
Android Studio

- Mediu integrat de dezvoltare a aplicațiilor Android
- Bazat pe IntelliJ IDEA
- Editare
  - Cod sursă, machete, resurse
- Compilare
  - Gradle, Java, Kotlin, C/C++, resurse
- Depanare
- Acces facil la instrumente
  - SDK, emulatoare

Android SDK

- Biblioteci și resurse specifice fiecărei platforme Android
- Resurse și imagini emulatoare
- Instrumente pentru compilare și generarea conținutului binar executabil
  - Cod sursă
  - Resurse
- Instrumente pentru analiza și monitorizarea aplicațiilor/dispozitivelor
- Gestiune: ***Android SDK Manager***

Android SDK – structură directoare



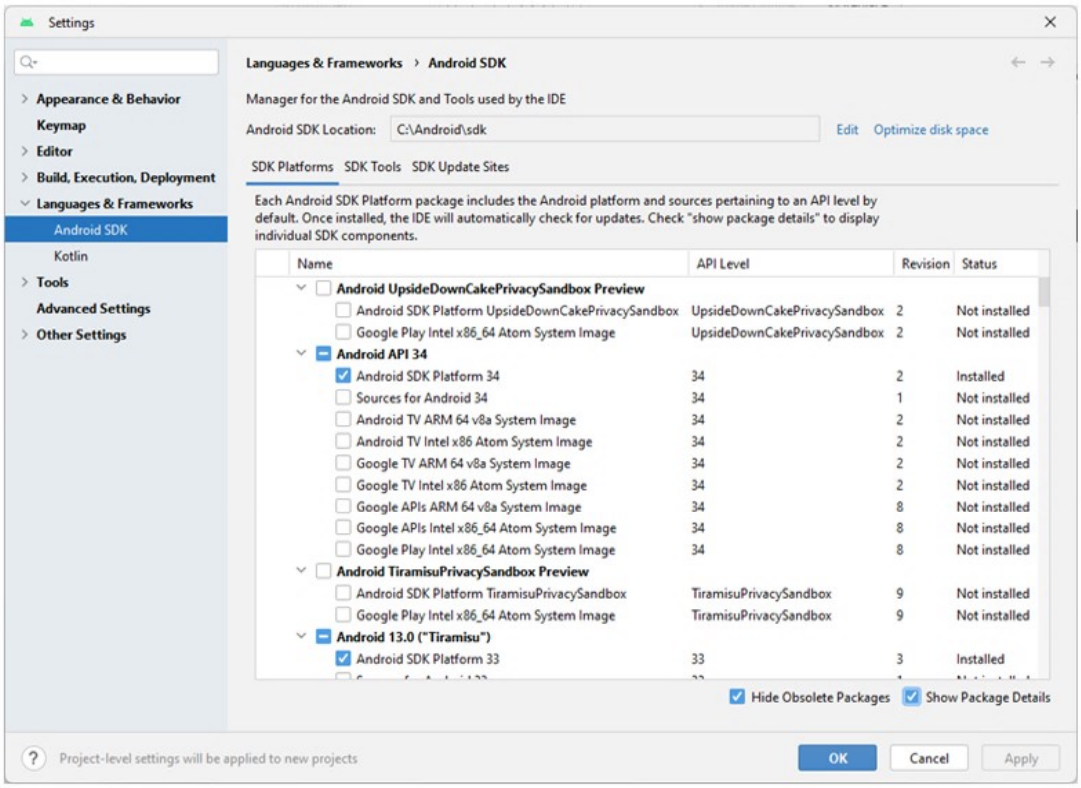
Android SDK - instrumente

- **aapt2** – compilare, indexare și convertire resurse într-un format binar optimizat; generare fișier R.java
- **apksigner** – semnare digitală pachet aplicație
- **dx/d8** – conversie cod binar Java la cod binar Dalvik (dex)
- **zipalign** – optimizare pachet aplicație (APK)
- **logcat** – acces la mesajele din fișierele jurnal
- **sqlite3** – SGBD-ul SQLite
- **sdkmanager** – gestionare componente/versiuni Android SDK
- **emulator** – lansare emulator
- **avdmanager** – gestionare dispozitive virtuale
- **aehd/haxm** – drivere
- **adb** – comunicarea cu dispozitivele Android

Android SDK Manager

- Gestiunea platformelor și a instrumentelor necesare
- Acces direct sau din mediul de dezvoltare
- Platforma
  - Biblioteci
  - Cod sursă
  - Documentație
  - Imagini emulator

Android SDK Manager



Rularea aplicațiilor

- Dispozitive fizice
  - Conectare prin cablu/fără fir
  - Necesită activarea modului de dezvoltare
- Dispozitive virtuale
  - Emulatoare
- Comunicare prin aplicația *adb.exe*
  - Android Debug Bridge (ADB)

Dispozitive virtuale Android

- Android Virtual Device (AVD)
- Emulatoare
- Caracteristici
  - Procesor (x86_x64, ARM)
  - Ecran (rezoluție ,dimensiune)
  - Memorie (RAM, internă persistentă, externă),
  - Versiune API
  - Camere
- Gestiune: *AVD Manager*

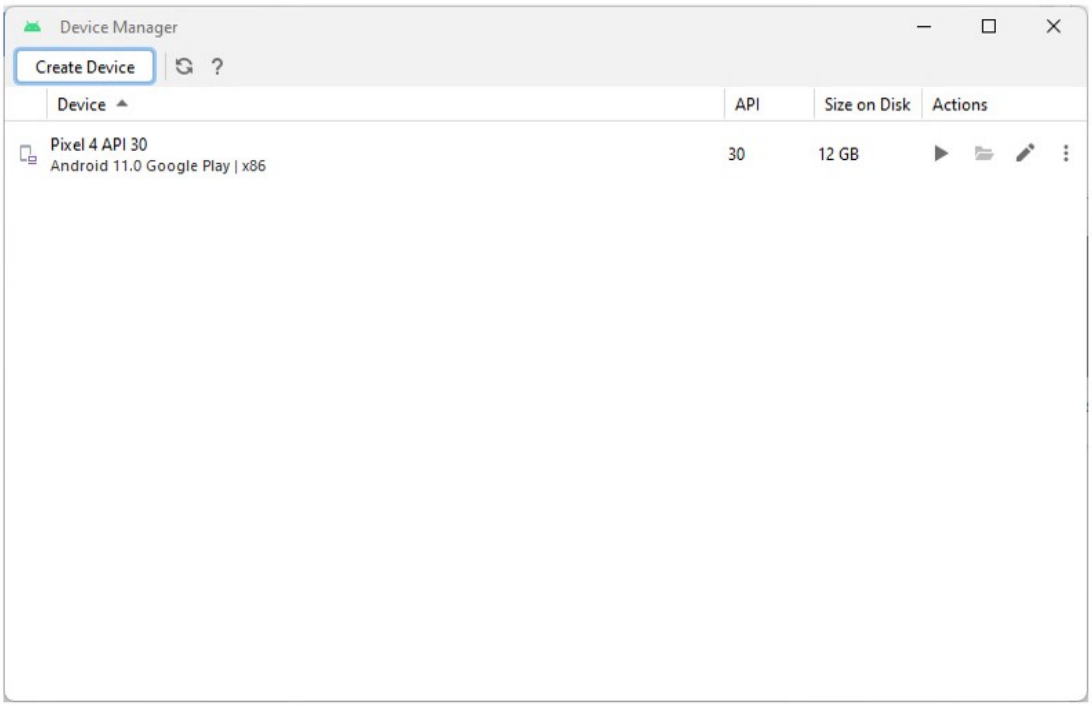
Emulatoare

- Emulare
  - x86, x64
    - Accelerare hardware
    - Necesar suport virtualizare procesor
    - Windows
      - Android Emulator Hypervisor Driver (AEHD)
      - Windows Hypervisor Platform (WHPX)
      - Intel Hardware Accelerated Execution Manager (HAXM)
        - » Depreciat emulator vers. 33.x
  - ARM
- API
  - Standard
  - Google API
  - Google Play

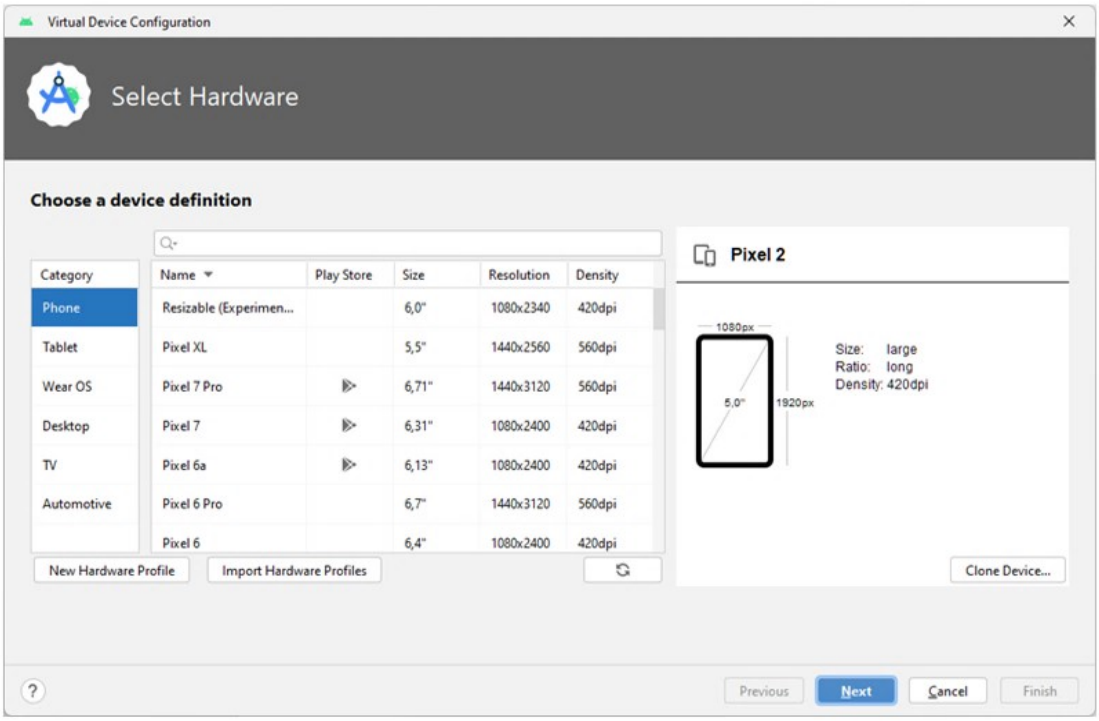
AVD Manager

- Dispozitive virtuale
  - Definire
  - Modificare
  - Ștergere
- Accesat direct sau din mediul integrat de dezvoltare
- Pot fi definite oricîte dispozitive virtuale
  - Se va alege unul la lansarea în execuție a aplicației

AVD Manager



AVD Manager



Android Debug Bridge (ADB)

- Asigură comunicarea între mașina de dezvoltare și dispozitivele Android (reale sau virtuale)
- Componente
  - Client
    - Permite transmiterea de comenzi
  - Server
    - Mașina de dezvoltare
    - Dispozitivul Android

Exemple de comenzi

- adb devices
- adb kill-server
- adb install
- adb pull
- adb push
- adb shell

STRUCTURA APLICAȚIILOR ANDROID

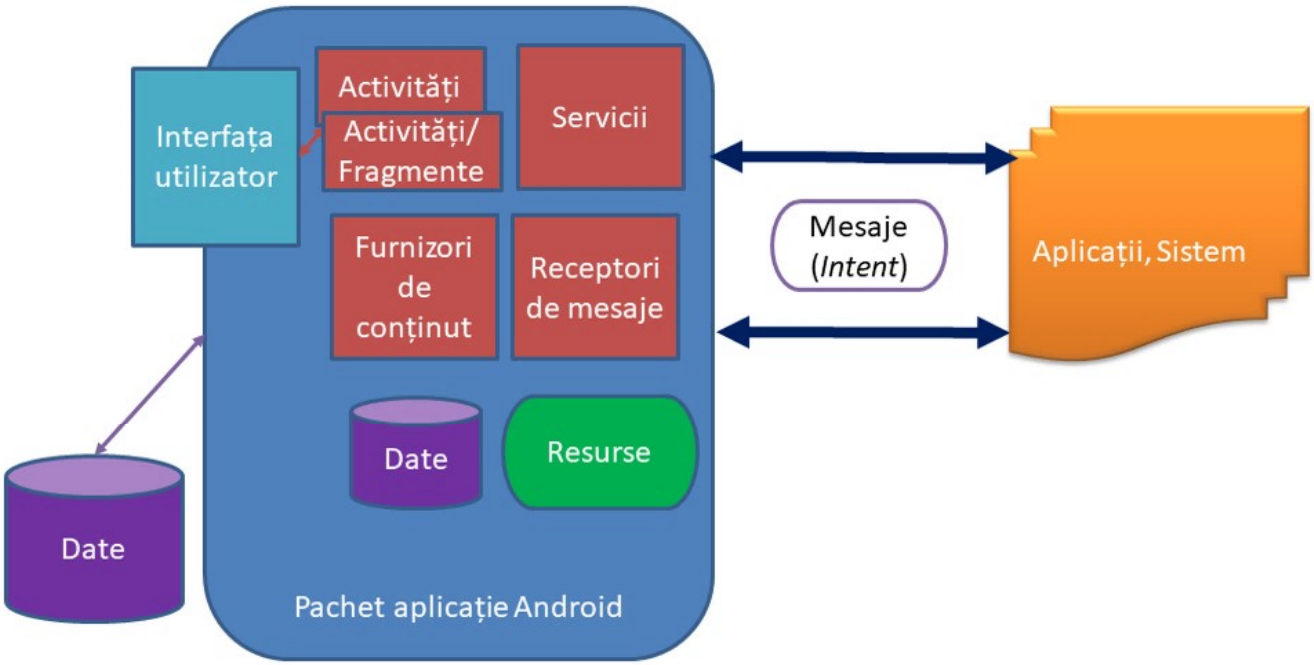
Structura aplicațiilor Android

- Includ una sau mai multe componente
- Componentele sînt înregistrate de sistem
  - Pot exista și componente locale
- Componentele pot fi activate
  - Local, în cadrul aplicației
  - Global, la nivelul sistemului

Componente de bază ale aplicațiilor Android

- Activități
  - clasa de bază *android.app.***Activity**
- Servicii
  - clasa de bază *android.app.***Service**
- Furnizori de conținut
  - clasa de bază *android.content.***ContentProvider**
- Receptori de mesaje
  - clasa de bază *android.content.***BroadcastReceiver**
  - mesaje
    - clasa de bază *android.content.***Intent**

Aplicații Android

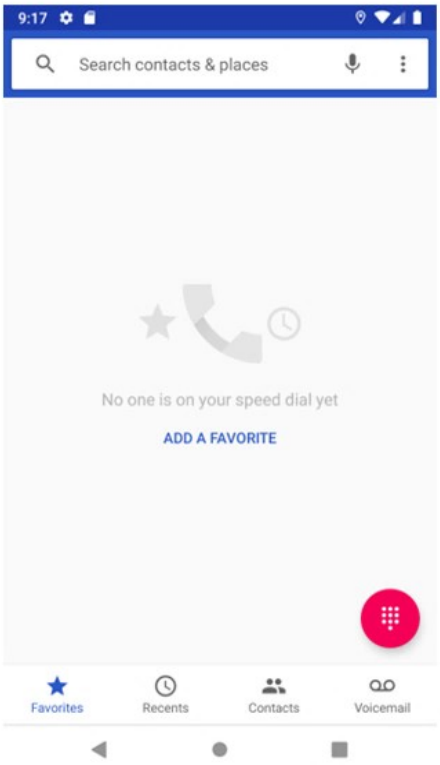


Activități

- Asociate ferestrelor aplicației
- O aplicație poate avea una sau mai multe activități
  - O activitate principală
- Componente vizuale asociate
  - Derivate din clasa View
- Modularizare prin intermediul fragmentelor

Activități





Servicii

- Componente ale aplicațiilor Android
- Nu prezintă interfață grafică
- Implicit, rulează în același proces cu aplicația gazdă, în firul principal
- Permit derularea unor acțiuni în fundal, fără a bloca
  - firul principal de execuție și
  - interacțiunea cu aplicațiile
- Utilizatorul poate comuta către alte aplicații, serviciul va rula în continuare

Furnizori de conținut

- Suport pentru partajarea datelor între aplicații
- Datele partajate sunt stocate în diferite surse de date (fișiere, baze de date etc.)
- Pun la dispoziție o modalitatea standard pentru accesul la date și actualizarea acestora
- Accesul se realizează printr-un URI de forma **content://**

Mesaje (obiecte de tip Intent)

- Pentru activarea componentelor se utilizează mesaje asincrone
  - Încapsulate în obiecte de tip **Intent**
- Invocare componente
  - Deschidere navigator
  - Inițiere aplicație apeluri telefonice
  - Afișarea hărții la o anumită poziție geografică etc.
- Comunicare între componente

Recepționarea mesajelor

- Aplicațiile pot reacționa la apariția unor evenimente la nivelul sistemului prin utilizarea claselor derivate din **BroadcastReceiver**
  - Apel telefonic, modificarea nivelului bateriei, recepționarea unui mesaj, mesaje transmise de alte aplicații etc.
- Nu prezintă interfață grafică
- O aplicație poate include mai multe componente pentru recepționarea de evenimente

Aplicații Android cu interfață grafică

- Includ cel puțin o activitate
- Fiecare ecran (activitate/fragment) are asociat o componentă vizuală părinte
  - Definită imperativ (fișiere XML)
  - Definită procedural (dinamic, în cod)
    - nerecomandat
- Includ resurse:
  - Asociate interfeței utilizator
  - Fișiere prelucrate în cadrul aplicației

STRUCTURA PROIECTELOR ANDROID

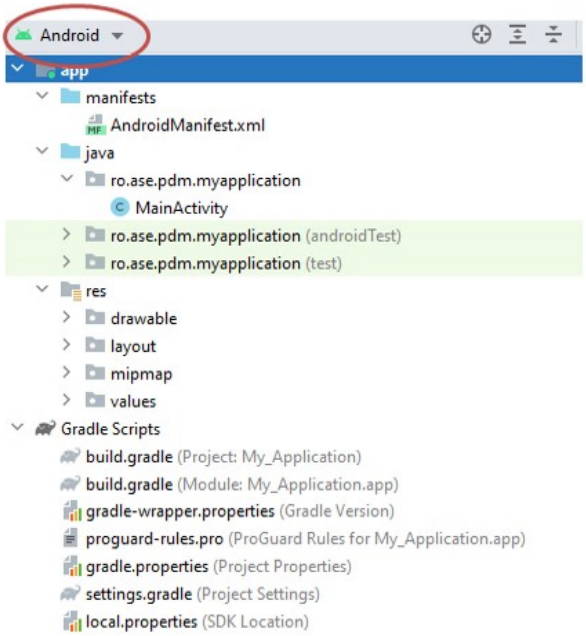
Structura unui proiect Android Studio

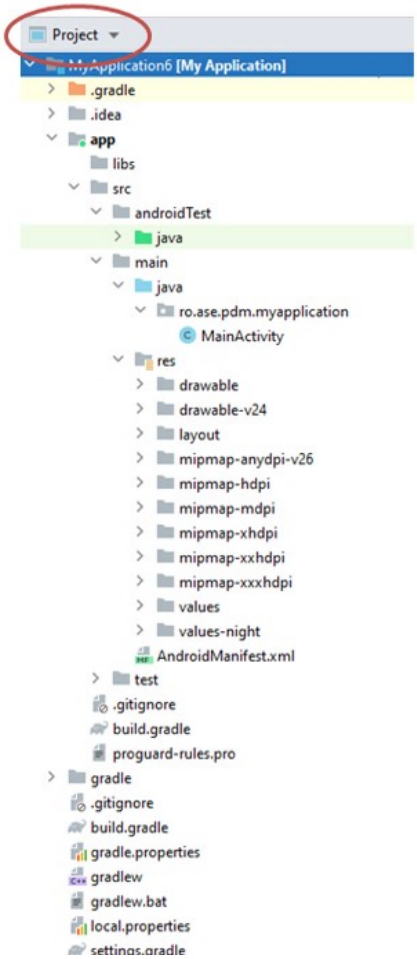
- Proiecte și module
- **Proiect**
  - Include unul sau mai multe module
- **Modul**
  - Permite împărțirea proiectului în module funcționale
  - Fișiere sursă, resurse, fișiere de configurare
  - Dependențe între module
  - Utilizare: biblioteci, tipuri de dispozitive etc.

Structura unui proiect

- Elementul rădăcină modul (app)
- Fișierul de descriere a aplicației (AndroidManifest.xml)
- Fișiere sursă (src)
  - Directorul main
    - Fișiere sursă Java/Kotlin (java)
    - Resurse (res):
      - drawable, layout, menu, mipmap, raw, values, xml etc.
    - Resurse preluate ca fluxuri de date (assets)
    - Fișier de configurare (AndroidManifest.xml)
  - Directoare surse teste (androidTest, test)
- Fișiere binare (build)
- Biblioteci (libs)
- Proprietățile sistemul de compilare la nivel de modul (build.gradle)
- Proprietățile sistemul de compilare la nivel de proiect (build.gradle/build.gradle.kts)
- Parametrii proiectului (settings.gradle)

Perspective proiect





AndroidManifest.xml

- **Componentele aplicației**
  - activități, servicii, furnizori de conținut, receptori de mesaje
  - denumirile claselor asociate
  - proprietăți
- **Informații pachet**: denumire, versiune
- **Atribute aplicație**: denumire, pictograma asociată, tema, opțiuni memorie, restricții, permisiuni etc.

AndroidManifest.xml

- Filtrele de mesaje
  - definite în cadrul aplicației/componentelor
- Permisiunile de acces
  - <**uses-permission** android:name="permisiune"/>
- Cerințe hardware și software
  - <**uses-feature** android:name="cerință"
    android:required="true/false"/>

Permisiuni

- API 23 (Marshmallow)
- Normale
  - Accesul este acordat automat
  - Exemple: Internet, Bluetooth, NFC, Vibrații etc.
- Cu risc/Periculoase
  - Accesul este acordat individual de către utilizator
  - Aplicațiile controlează accesul la execuție
  - Exemple: Calendar, Camera, Contacts, SMS, Location, Phone, Storage etc.

Exemple de permisiuni

Pentru ...	**este necesară permisiunea *android.permission. ...***
acces la Internet/rețea	INTERNET
scriere și citire date de contact	READ_CONTACTS, WRITE_CONTACTS
scriere și citire în Calendar	READ_CALENDAR, WRITE_CALENDAR
trimitere SMS-uri, scriere şi citire SMS-uri	SEND_SMS, READ_SMS, WRITE_SMS
utilizarea telefoniei	CALL_PHONE
accesare mediu extern de stocare	READ_EXTERNAL_STORAGE, WRITE_EXTERNAL_STORAGE
identificare poziţie geografică	ACCESS_FINE_LOCATION, ACCESS_COARSE_LOCATION

Cerințe hardware și software pentru dispozitive

- android.hardware.camera
- android.hardware.camera.autofocus
- android.hardware.camera.flash
- android.hardware.nfc
- android.hardware.sensor.gyroscope
- android.hardware.Bluetooth
- android.software.live_wallpaper
- android.software.home_screen

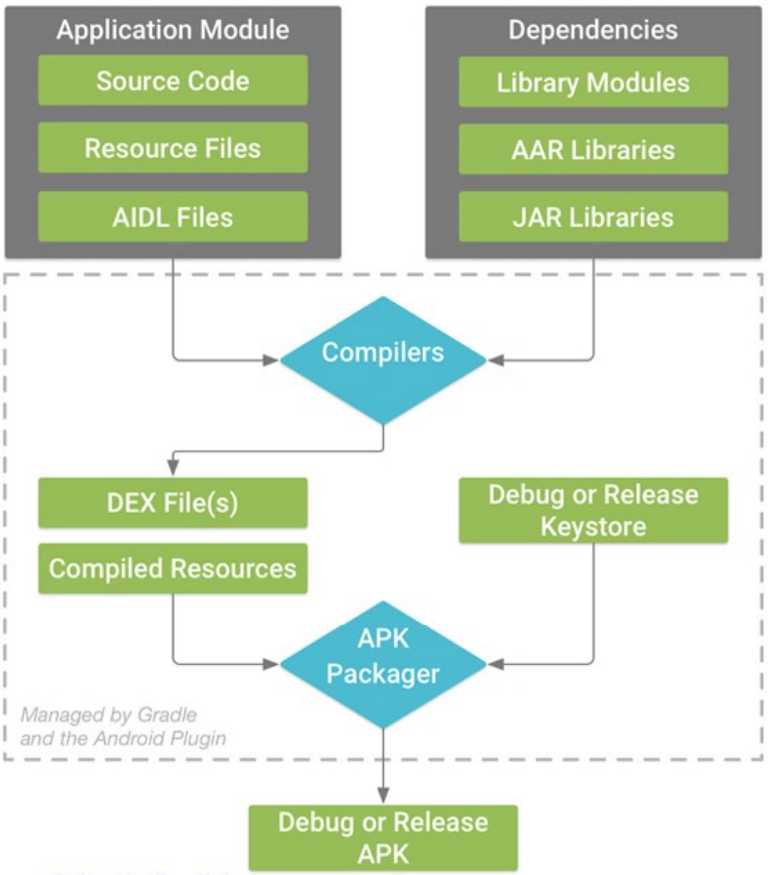
AndroidManifest.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="ase.pdm.sem1"    android:versionCode="1" android:versionName="1.0">
  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
   <application android:allowBackup="true"
            android:icon="@drawable/ic_launcher"
            android:label="@string/app_name"
            android:theme="@style/AppTheme">
      <activity> ... </activity>
      <service>...</service>
      <provider>...</provider>
      <receiver>...</receiver>
  </application>
</manifest>
```

Gradle

- Set de instrumente pentru automatizarea procesului de crearea a fișierelor binare ale aplicației (*build*)
- Independent de Android Studio
- Android Gradle Plugin (AGP)
- Limbaje
  - Kotlin DSL (proiecte noi, recomandat)
    - build.gradle.kts
  - Groovy DSL
    - build.gradle

Procesul de compilare



https://developer.android.com/studio/build

build.gradle (global)

```
buildscript {
    repositories {
        google()
        jcenter()
    }
    dependencies {
        classpath "com.android.tools.build:gradle:4.0.1"

    }
}

allprojects {
    repositories {
        google()
        jcenter()
    }
}

task clean(type: Delete) {
    delete rootProject.buildDir
}
```

build.gradle (modul)

```
apply plugin: 'com.android.application'

android {
    compileSdk        33

    defaultConfig {
        applicationId "ro.ase.pdm.myapplication"
        minSdkVersion 21
        targetSdkVersion 33
        versionCode 1
    }

    buildTypes {
     release {
       minifyEnabled false
       proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android-optimize.txt'), 'proguard-
rules.pro'
        }
    }
}

dependencies {
    implementation fileTree(dir: "libs", include: ["*.jar"])
    implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.1.0'
    implementation 'com.google.android.material:material:1.0.0'
    implementation 'androidx.constraintlayout:constraintlayout:1.1.3'
    implementation 'androidx.navigation:navigation-fragment:2.1.0'
}
```

build.gradle.kts (modul)

```
plugins {
    id("com.android.application")
}

android {
    namespace = "ro.ase.pdm.exampleapp"
    compileSdk = 33

    defaultConfig {
        applicationId = "ro.ase.pdm.exampleapp"
        minSdk = 24
        targetSdk = 33
        versionCode = 1
        versionName = "1.0"
        testInstrumentationRunner = "androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner"
    }

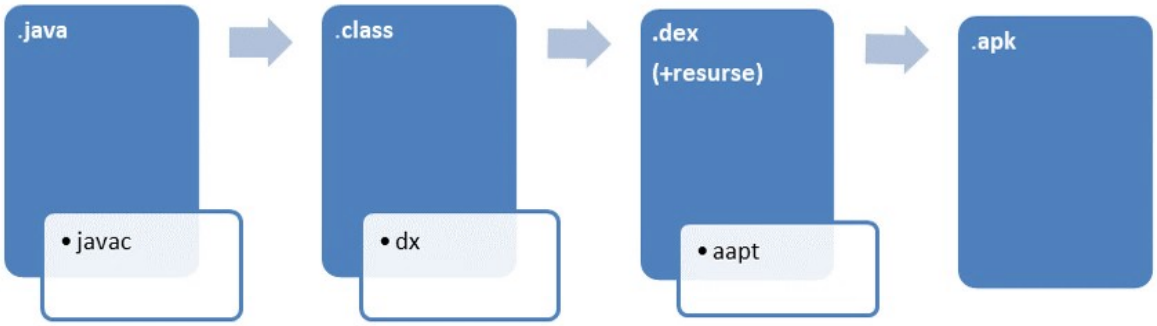
    buildTypes {
        release {
            isMinifyEnabled = false
            proguardFiles(getDefaultProguardFile("proguard-android-optimize.txt"), "proguard-rules.pro"
            )
        }
    }
}

dependencies {
    implementation("androidx.appcompat:appcompat:1.6.1")
    implementation("com.google.android.material:material:1.9.0")
    implementation("androidx.constraintlayout:constraintlayout:2.1.4")
}
```

Fișierele binare Android

- Extensia apk (Android Package)
- Conțin codul binar și resursele
- Resursele pot fi compilate sau nu
- Pe lîngă resurse poate fi adăugat orice tip de fișier

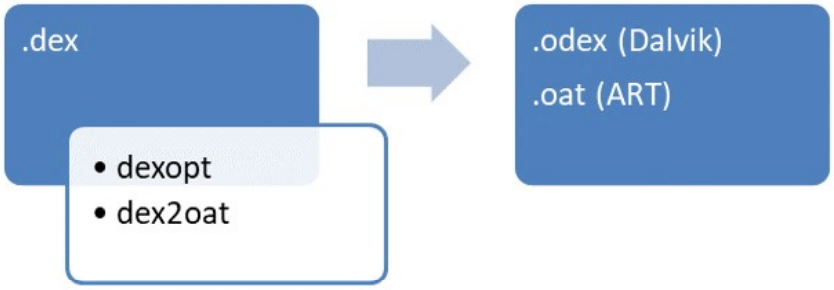
Fișierele binare Android



Fișierele binare Android

apk
• /META-INF • /lib • /res • /assets • AndroidManifest.xml • classes.dex • resources.arsc

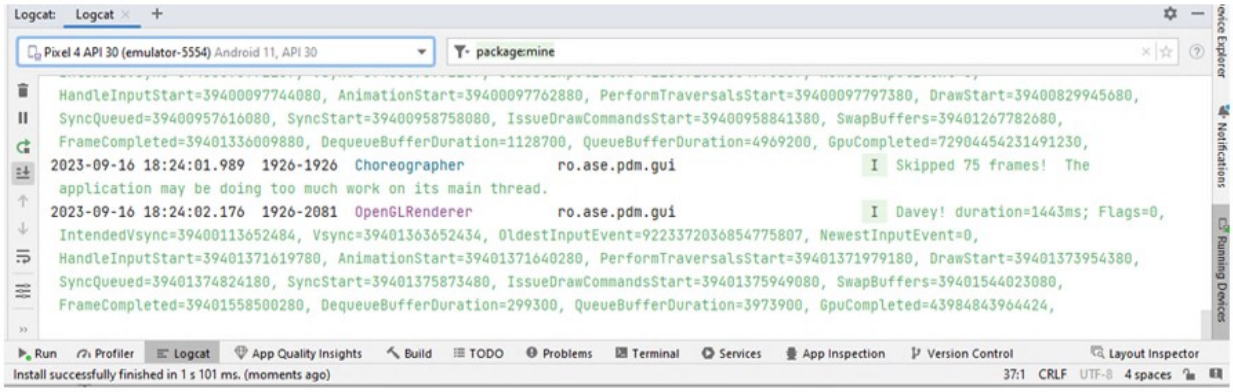
Fișierele binare Android



Consola de mesaje (Logcat)

- Afișează mesaje transmise din aplicații
  - Utilizator
  - Sistem
- Tipuri de mesaje
  - Avertizare (w)
  - Depanare (d)
  - Eroare (e)
  - Informare (i)
  - Informare detaliată (v)
  - Eroare excepțională (wtf)
- Suport căutare și filtrare

Consola de mesaje (Logcat)



Consola de mesaje (Logcat)

- Clasa android.util.**Log**
- Metode statice asociate tipurilor de mesaje:
  - **e**(), **w**(), **i**(), **d**(), **v**(), **wtf**()
- Parametri:
  - Identificator sursă mesaj (String)
    - Numele clasei, aplicației, activității etc.
    - Posibilitatea de filtrare
  - Mesajul care va fi afișat (String)
- Metoda statică generală
  - **println**()
  - În plus, primul parametru include tipul mesajului
    - **Log.ASSERT**, **Log.ERROR**, **Log.INFO** etc.

Consola de mesaje (Logcat)

- **Log.i**("Activitate1", "Mesaj de informare");
- **Log.println**(Log.***ASSERT***, "Activitate 1", "Aserțiune invalida!");

Bibliografie

- Android Developers, https://developer.android.com
- M. L. Murphy, The Busy Coder's Guide to Android Development, CommonsWare, https://commonsware.com/Android, 2019
- P. Pocatilu, Programarea dispozitivelor mobile, Editura ASE, 2012
- P. Pocatilu, I. Ivan ș.a. – Programarea aplicațiilor Android, Editura, ASE, 2015